

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 거듭제곱근과 지수법칙

n 이 2 이상 정수, a 가 실수일 때 a 의 실수인 n 제곱근의 개수:

	n 이 홀수	n 이 짝수
$agt0$	1개 ($\sqrt[n]{a}$)	2개 ($\pm\sqrt[n]{a}$)
$a = 0$	1개 (0)	1개 (0)
$alt0$	1개 ($\sqrt[n]{a}$)	없음

$agt0$, $bgt0$, 유리수 r, s 에 대하여

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}, \quad (ab)^r = a^r b^r, \quad a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

함정① 밑이 음수이면 지수법칙이 깨진다. 예: $\sqrt[3]{(-8)^2} = \sqrt[3]{64} = 4$ 이지만 $((-8)^{\frac{1}{3}})^2$ 로 선불리 계산 금지.
함정② $\sqrt{a^2} = |a|$ (부호 주의).

2. 로그의 정의와 성질

$agt0$, $a \neq 1$, $Ngt0$ 일 때 $a^x = N \iff x = \log_a N$. (진수 $Ngt0$, 밑 $agt0$, $a \neq 1$ 필수)

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^k = k \log_a M, \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{1}{\log_b a}$$

$$a^{\log_a b} = b, \quad a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

밑변환 활용: $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$. 시험에서 $\log_2 3 = t$ 등으로 치환 후 모든 로그를 한 변수로 통일하는 전략이 핵심.

3. 상용로그와 정수부·소수부

$\log N = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때 n 을 **지표**, α 를 **가수**라 한다.

양수 N	지표	정수부분 자릿수
정수부 $n+1$ 자리 ($N \geq 1$)	n	$n + 1$ 자리
소수 n 번째서 처음 0 아닌 수 ($N < 1$)	$-n$	—

함정③ 가수가 같다 $\Rightarrow$ 숫자 배열 동일(예: $\log 2$ 와 $\log 20$ 의 가수 동일). **함정④** $\log N$ 이 음수일 때 지표는 $\lfloor \log N \rfloor$ 로, 예를 들어 $\log 0.03 = -2 + 0.477 \dots$ 이므로 지표는 -2 (가수는 양수).

4. 대소 비교 전략

① 밑을 통일 ② 지수를 통일 ③ 로그 취하기 ④ $x^{1/x}$ 꼴은 $\ln x/x$ 의 증감. 특히 $2^{30}, 3^{20}, 5^{12}$ 같은 비교는 공통지수로 묶거나 로그를 취해 계수 비교.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.